

TENDÊNCIAS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Aula 01: Fundamentos de IA e Modelos Generativos

Uma introdução estruturada à Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Engenharia de Prompt.

Professora Kadidja Valéria

Objetivos da Aula

01. Conceituar

Compreender o conceito de IA e sua evolução.

01

03. Desmistificar

Entender como a máquina aprende através de dados.

03

05. Aplicar

Introduzir comandos estruturados (Prompts) e limitações do modelo.

05

02. Diferenciar

Mapear a relação entre IA, Machine Learning e Deep Learning.

02

04. Comparar

Contrastar IA Tradicional (Preditiva) com IA Generativa.

04

O que é Inteligência Artificial?

Uma área da computação dedicada ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente associamos à inteligência humana.

(Inclui compreensão de linguagem, reconhecimento de padrões e tomada de decisões).

A IA no Cotidiano



Filtros de Spam

Identificação e classificação.



Mapas e Navegação

Estimativa de trajetos e tempo.



Tradução Automática

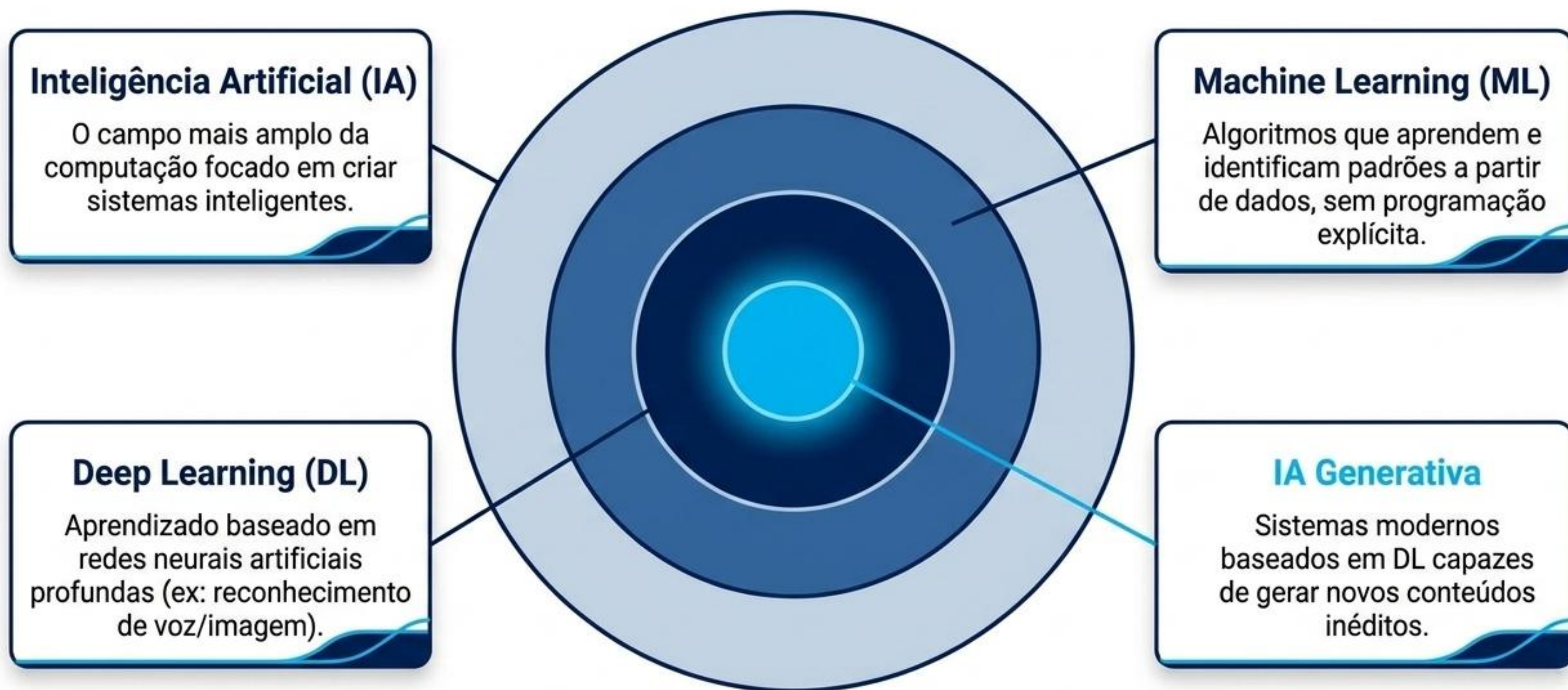
Análise e conversão de idiomas.



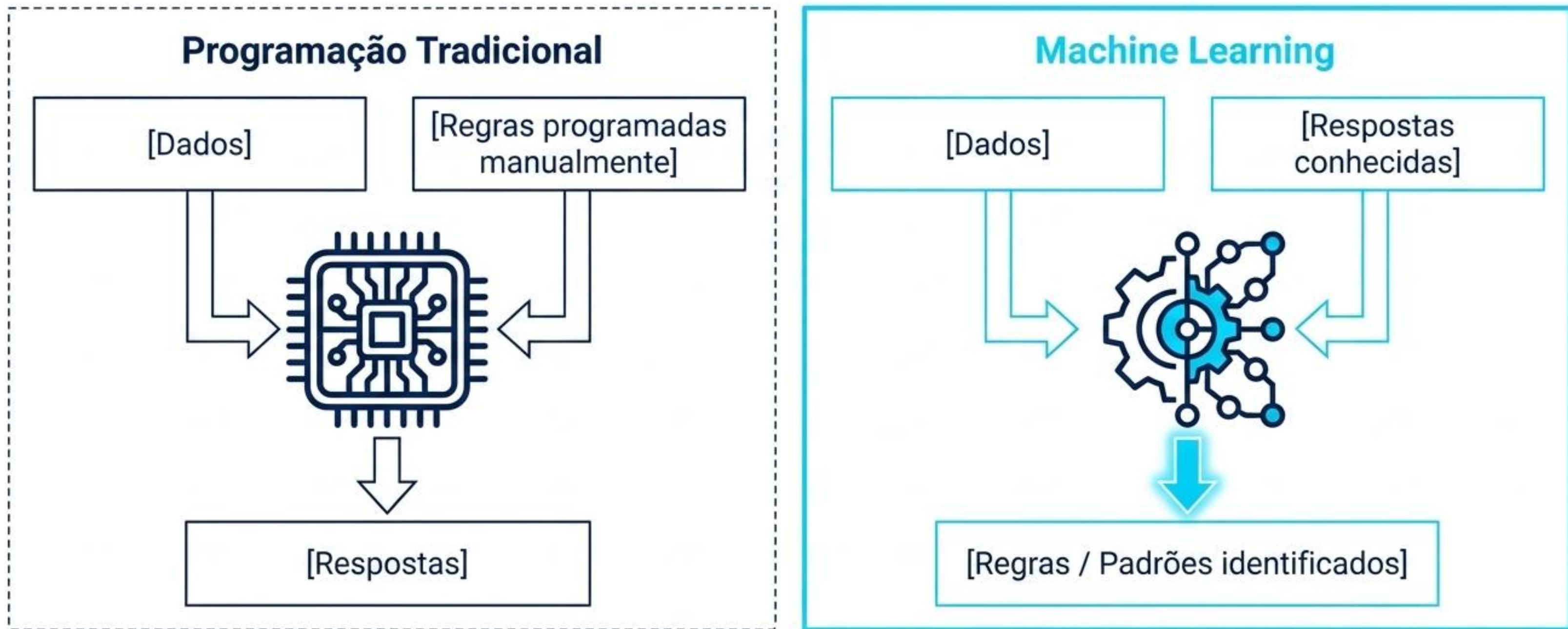
IA Generativa

Criação de novos textos, códigos e imagens.

A Arquitetura da Inteligência



O Motor: Como a Máquina Aprende



Em vez de programar regras manualmente, fornecemos dados para que o algoritmo construa um modelo sozinho.

A Regra de Ouro: “Garbage In, Garbage Out”



“A qualidade dos dados influencia diretamente a qualidade do sistema. Dados ruins produzirão resultados ruins.”

Deep Learning: Redes Neurais Artificiais

Camada de Entrada (Input Layer)

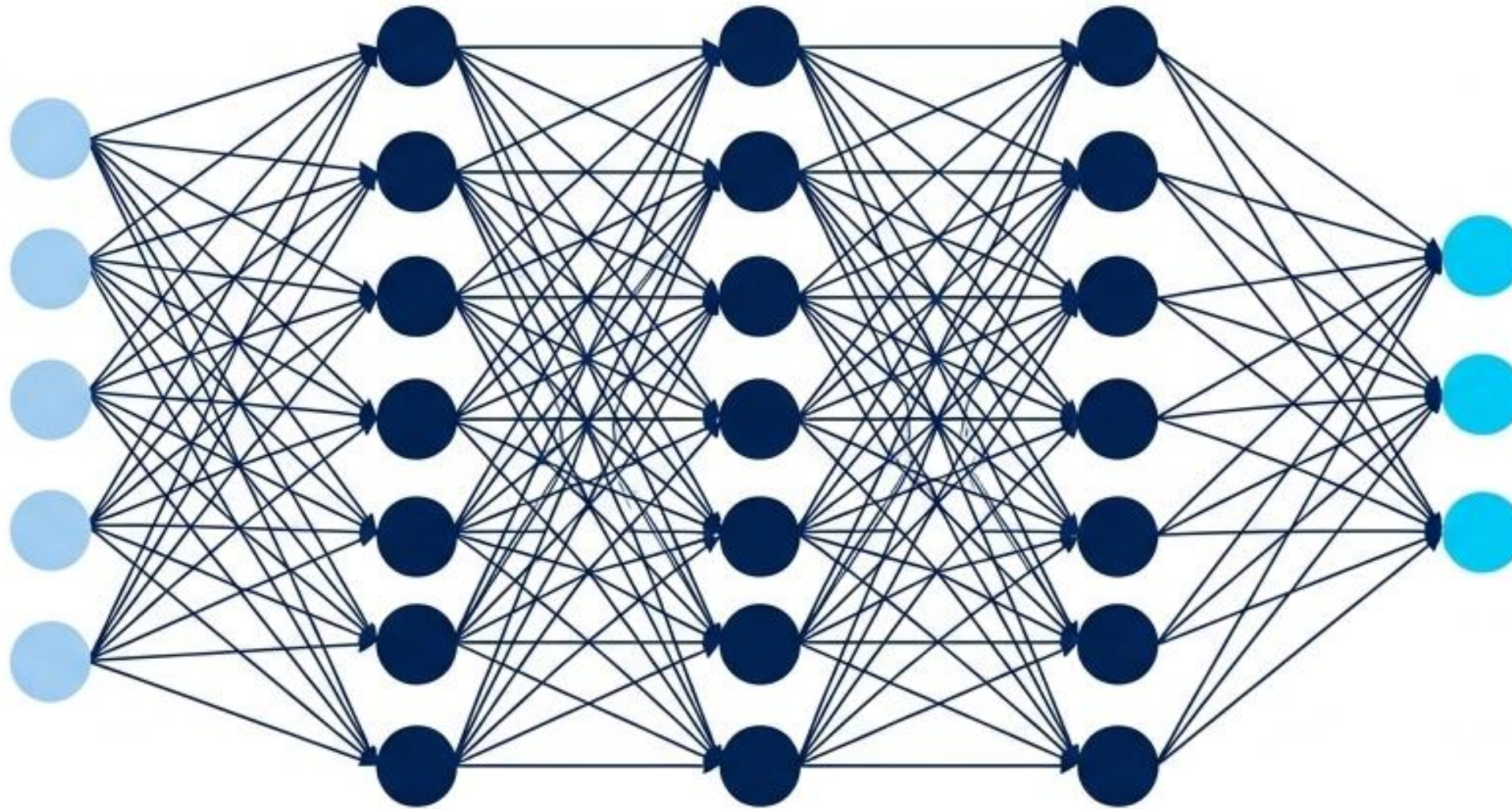
Recebe os dados brutos.

Camadas Ocultas (Hidden Layers)

Unidades matemáticas profundas que processam padrões complexos.

Camada de Saída (Output Layer)

Produz o resultado final (classificação ou geração).



Aplicações Práticas



Reconhecimento de imagens



Processamento de linguagem



Tradução avançada

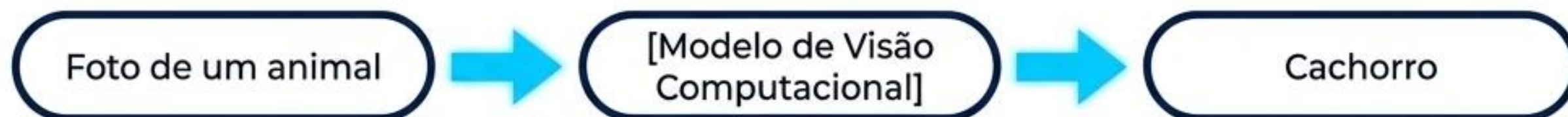
O Paradigma Atual: Preditiva vs. Generativa

	IA Preditiva (Tradicional)	IA Generativa (Moderna)
Objetivo Principal	Identificar padrões para classificar ou prever.	Produzir conteúdos novos e inéditos.
Mecanismo	Analisa dados existentes e aponta uma probabilidade.	Recebe uma instrução (prompt) e constrói uma sequência para atendê-la.
Exemplos Práticos	Detectar fraude bancária, prever demanda, identificar spam.	Gerar textos, criar imagens, escrever código, resumir documentos.

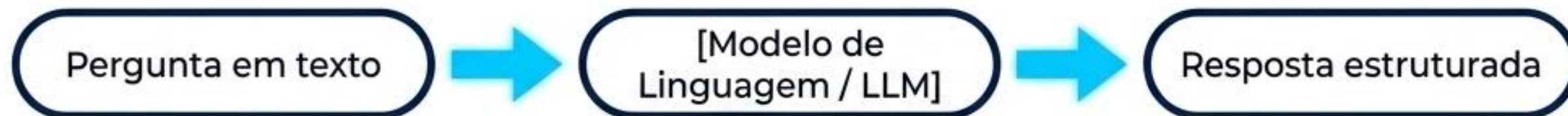
A Mecânica de um Modelo de IA



Exemplo 1: Visão



Exemplo 2: Linguagem



O resultado não é mágico. Depende da arquitetura do modelo, dos dados de treinamento e, crucialmente, da instrução recebida (Prompt).

A Interface Humana: Engenharia de Prompt

Prompt Simples



Explique o conceito de Inteligência Artificial para um estudante do ensino médio.



***Resultado:** Genérico, pode ser muito longo ou fora do tom desejado.*

Prompt Estruturado



Explique Inteligência Artificial para estudantes do ensino médio. Utilize **linguagem simples, apresente três exemplos do cotidiano** e finalize com **cinco perguntas** para revisão.

Contexto

Formato

Objetivo



***Resultado:** Direcionado, formatação exata, tom de voz adequado.*

O Prompt fornece contexto, objetivo e formato. Saber o que fazer e como apresentar é a nova habilidade essencial.

Limitações e Pensamento Crítico



Alucinações

Modelos generativos podem gerar informações incorretas, falsas ou não fundamentadas, apresentadas com extrema confiança (Alucinação). Eles preveem a próxima palavra, não consultam verdades absolutas.



O Papel do Humano

O usuário deve aplicar pensamento crítico e verificação constante. A tendência não é saber apenas executar uma tarefa, mas saber trabalhar com sistemas de IA para executá-la melhor.

Atividade Prática: Identificando a IA

Escolha 5 tecnologias ou aplicativos que você utiliza no cotidiano. Para cada um, responda:

- 1** Onde a IA está presente neste app?
- 2** Qual problema ela procura resolver?
- 3** Quais dados provavelmente são utilizados?
- 4** Qual é o benefício direto para o usuário?
- 5** Existe algum risco ou limitação observável?

Resumo e Conceitos-Chave

IA

Campo amplo focado em sistemas inteligentes.

Machine Learning

Aprendizado de padrões a partir de dados.

Deep Learning

Aprendizado baseado em redes neurais profundas.

IA Generativa / LLM

Modelos que produzem novos conteúdos (textos, códigos, imagens).

Prompt

A instrução ou comando fornecido ao sistema.

Alucinação

Geração de informação incorreta apresentada como verdadeira.

Checkpoint de Compreensão



Qual a diferença entre IA e Machine Learning?



O que diferencia a IA Preditiva da Generativa?



O que caracteriza o Deep Learning?



Por que um prompt detalhado gera resultados melhores?



Qual a função dos dados no aprendizado de máquina?



Por que é necessário verificar as respostas de uma IA?

Próxima Aula: Engenharia de Prompt

Princípios, estrutura e
técnicas avançadas para
criar prompts eficazes.



Contem conosco!

Muito obrigado!



www.udf.edu.br